

1092 學年度 資訊二甲物件導向程式設計 課程計畫

課程代碼	CS118D	授課教師	余執彰
課程名稱	物件導向程式設計	開課班級	資訊二甲
學分	3	必 / 選修別	必修
全/半學年	半學年	選課備註	
授課性質	一般	授課語言	中文
人數上限	60	開課時數	3.0
上課地點/時間	篤信252/1-4 篤信252/4-34	學前科目或能力需求	計算機概論(C語言)
教學助理(TA)	彭義翔	辦公室時間	週二 13:00-16:00
課程網址	i-learning	電子郵件信箱	ccyu@cycu.edu.tw
學術比例	66%	實務比例	33%
課程類別	<程式設計課程> <實作課程> <遠距課程(非同步)>		
SDGs目標關聯性			

學系核心課程能力指標

- 1.3.1運用數學、科學及工程知識的能力
2.3.2設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力
3.3.5專案管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力
4.3.7.2培養持續學習的習慣與能力

課程教學目標

本課程介紹物件導向程式語言(object-oriented programming, OOP)設計的原則，並以Java程式語言作為示範語言。教學目標有以下四個：

1. 了解物件導向程式的四大特色：抽象化(abstraction)、封裝(encapsulation)、繼承(inheritance)與多型(polymorphism)。
2. 使用物件導向的觀念來分析、設計解決實際需求。
3. 使用Java程式語言來實作解決問題。
4. 了解物件導向的設計模式(design pattern)並適度的運用於自己的程式之中。

其他注意事項

本課程採非同步遠距教學，兩小時之課程為線上影片學習，一小時之課程為上機實作，考核項目及評量比例如下：

- (一)上機實作/討論區問答 30%
- (二)作業/線上測驗 10%
- (三)期中考與期末考 60%

其餘細節考核項目，將於開學第一周介紹。

成果導向之課程設計				
校指標	學系能力指標	權重	能力指標(績效標準)	學習活動與評量
專業	3.1運用數學、科學及工程知識的能力	50%	1.能用所學的专业知識解答相關問題。 2.能將專業知識融會貫通，統合成完整的知識。	1.作業2.期中考3.期末考
統整	3.2設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力	30%	1.能以淺顯易懂的方式理解複雜的事物。	1.作業2.期中考3.期末考
溝通	3.5專案管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力	10%	1.在團體活動中，能明確表達個人意見。。	1.作業
熱誠	3.7.2培養持續學習的習慣與能力	10%	1.面對壓力時，能接受挑戰而不退縮。 2.面對壓力時，能以冷靜的態度因應。 3.能以積極主動的態度面對壓力。	1.作業

課程綱要及進度

週	上課日	課程單元目標及內容	教學法與教學活動(可複選)	評量
1	2021-02-22	(註冊)		
1	2021-02-25	目標：了解為何要學習Java語言以及Java語言的基本定義與規則。 單元一: Java的基礎。Java的特色與運作原理。Java的class, method, statement的定義。	一般教學:講授,	出席
2	2021-03-01	目標：了解如何寫出「好的」Java程式 單元一: Java的基礎。 Java程式撰寫的基本規則與慣例，閱讀一個簡單的Java程式。	遠距教學:非同步1小時,	線上閱讀紀錄

2	2021-03-04	目標：了解物件與類別的關係 單元二: 物件(object)的定義。 物件導向與非物件導向的設計方式差別	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
3	2021-03-08	目標：了解物件導向設計的特色與優點 單元二: 如何宣告物件。分辨物件導向程式與非物件導向程式在撰寫上的差異	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
3	2021-03-11	目標：了解Java的基本變數型別 單元三: Java的基本變數型別(Primitive types)與使用方式	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
4	2021-03-15	目標：了解Java的參考變數型別與記憶體管理機制 單元三:參考型別(Reference types)、垃圾回收(Garbage-collection)機制介紹	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
4	2021-03-18	目標：了解Java的陣列與函數。了解物件的運作方式 單元四：陣列的使用介紹、方法(method)的使用方式、物件的運作原理、Getter跟setter的操作方式。	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
5	2021-03-22	目標：運用目前習得知識設計一個Java遊戲 單元五: 設計一個小遊戲	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
5	2021-03-25	目標：學會使用Java API 單元六: Java API的介紹與基本Java API的使用	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
6	2021-03-29	目標：學會使用Java API 單元六: Java API的介紹與基本Java API的使用	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
6	2021-04-01	目標：了解繼承的原理 單元七: 繼承(inheritance)、繼承的特色、使用繼承的時機	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
7	2021-04-05	例假日補假(兒童節/民族掃墓節)		
7	2021-04-08	目標：了解多形的原理 單元七: 介紹多形(polymorphism)、為什麼需要多型、使用多形的好處	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄

8	2021-04-12	目標：了解更多多形的使用方式以及使用時機 單元八: 抽象化(abstraction)表示法、使用範例	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
8	2021-04-15	目標：了解更多多形的使用方式以及使用時機 單元八: 抽象類別操作練習、多形物件的方法呼叫流程	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
9	2021-04-19	(期中考試週)		期中考,
9	2021-04-22	(期中考試週)		期中考,
10	2021-04-26	目標：了解什麼是UML以及如何將程式架構繪製成UML 單元九：UML簡介、類別圖(class diagram)	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
10	2021-04-29	目標：了解介面的定義以及使用時機 單元十: 介紹介面(interface)、介面與抽象類別的不同、何時該使用介面、介面與繼承的操作方式	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
11	2021-05-03	目標：了解物件在記憶體中的生命週期 單元十一: 物件的生命週期、什麼是call stack、什麼是memory heap	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
11	2021-05-06	目標：了解static與final的定義 單元十二: 介紹靜態(static)關鍵詞、介紹final關鍵詞、兩個關鍵詞的使用時機	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
12	2021-05-10	目標：了解例外(Exceptions)的發生原因以及處理方式 單元十三：什麼叫做例外(Exceptions)、例外的處理方式、介紹Java的一些例外情況	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
12	2021-05-13	目標：了解Java中的collections 單元十四: 介紹Java中的collections: ArrayList, TreeSet, HashMap, LinkedList	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄

13	2021-05-17	目標：了解泛型的用法與時機 單元十四: 介紹泛型(generic)、使用泛型的優點、使用泛型的時機	一般教學:實習/實作,	出席, 測驗,
13	2021-05-20	目標：學習如何儲存物件 單元十五: 儲存並再次使用你的物件	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
14	2021-05-24	目標：學習物件導向程式設計的原則 單元十六：物件導向程式的設計原則：DRY與WET設計法	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
14	2021-05-27	目標：學習物件導向程式設計的原則 單元十六：物件導向程式的設計原則：SOLID設計法	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
15	2021-05-31	目標：學習物件導向程式設計的進階技巧 單元十七：進階設計技巧：程式架構分析與改善(refactor)	一般教學:實習/實作,	出席,測驗,
15	2021-06-03	目標：學習物件導向程式設計的進階技巧 單元十七：進階設計實例探討	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
16	2021-06-07	目標：了解執行序(thread)以及Java中如何使用執行序 單元十八：何謂執行序(thread)?介紹Java中執行序的使用	一般教學:實習/實作,	出席, 測驗,
16	2021-06-10	目標：學習如何用Java撰寫視窗介面(GUI) 單元十九：介紹Swing、Java GUI的撰寫方式	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
17	2021-06-14	(端午節(放假))	遠距教學:非同步1小時,	線上閱讀紀錄
17	2021-06-17	目標：學習如何用Java撰寫視窗介面(GUI) 單元十九：實際撰寫Java GUI	遠距教學:非同步2小時,	線上閱讀紀錄
18	2021-06-21	(學期考試週)		期末考,
18	2021-06-24	(學期考試週)		期末考,

規範

**為維護教室清潔，除開水外不得飲食

**請勿飲食、上課請勿穿拖鞋

**扣考規定-請遵守中原大學學則規定：

第二十五條 學生因故不能上課時，須按照學生請假規則請假，學生請假規則另訂於中原大學學生請假規則。

第二十六條 凡未經請假、請假未准或假期已滿而缺課者，以曠課論。曠課兩小時，由任課教師扣所缺科目學期成績分數一分。

第二十七條 學生於某一科目缺席時數，達該科目全學期上課時數三分之一者，得扣考該科目，且學期成績以零分計算；惟公假及喪假不計入缺席時數。

學生因懷孕、曾懷孕（人工流產、自然流產或出養）、分娩或撫育三歲以下子女、配偶或伴侶懷孕、曾懷孕（人工流產、自然流產或出養）、分娩之需要請假獲准，或因遭遇重病、受傷、重大家庭變故之學生並經全人關懷學生委員會認定者，不受上述限制，並得視科目性質以補考或其他考核措施處理之。

第二十八條 單一科目曠課時數達全學期上課時數九分之一者，得扣考該科目，且學期成績以零分計算。

考核項目及評量標準、比例

項目	考核項目	評量標準、比例 (%)
平時	作業	40.0
期中	期中考	30.0
期末	期末考	30.0

教科書

教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
深入淺出Java程式設計(Head first Java)	Kathy Sierra & Bert Bates 楊尊一編譯	2005	歐萊禮	9789867794 604	2nd ed.

參考書

教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
Head first Object-Oriented Analysis and Design	Brett D. McLaughlin et al.	2009	O'reilly	9780596008 673	1st ed.

其他參考資料